

众诚机器人集群控制系统 — 整体架构

版本：2.1.0 | 更新：2026-08 | 面向：技术评审 / 后续开发者

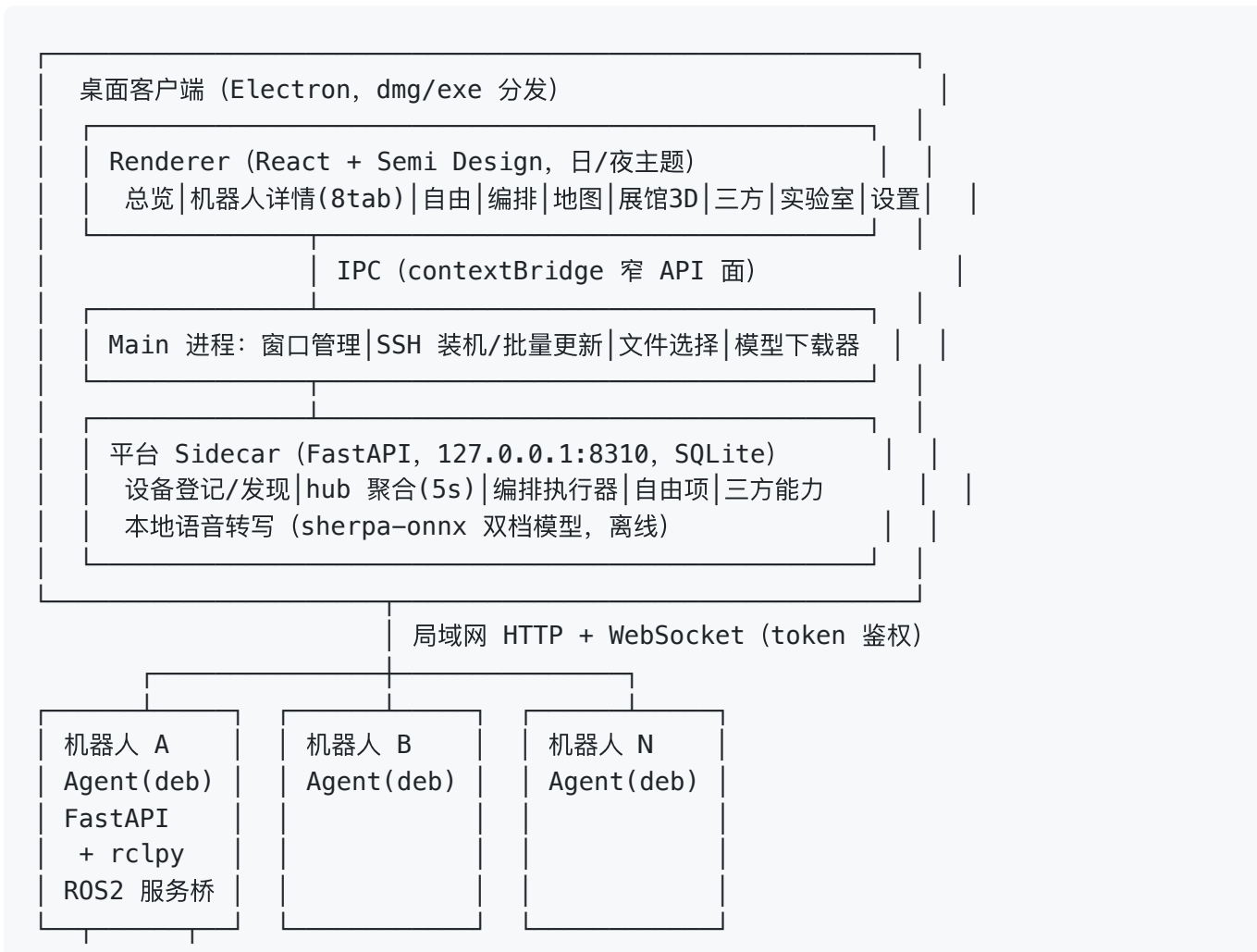
关联文档：[docs/choreo-design.md](#)（编排协议）、[docs/choreo-dev-guide.md](#)（开发指南）、[CLAUDE.md](#)（工程铁律）

1. 系统定位

多机器人通用管理与集群控制桌面平台：一台 Mac/Windows 电脑管理局域网内多台人形机器人（X2，未来 A2/A3/机器狗），覆盖「装机接入 → 日常操控 → 多机编排 → 地图导航 → 数据管理 → 批量运维」全生命周期。

三端解耦，能力契约（[contracts/catalog.json](#)）是三端唯一真源——机器人有什么能力，由机器人自己上报，平台与界面零代码适配新型号。

2. 全景架构



└─ SSH (装机/更新: `sudo -n apt, sudoers` 免密白名单)
└─ ROS2 → 机器人运动控制 SDK (AimSDK)

3. 三端职责

3.1 机器人 Agent (agents/x2/, .deb 分发)

- 纯 API 化: FastAPI(:8300) + rclpy 守护线程, REST 指令 + WS 数据流
- 命令队列模式: HTTP 线程 → `queue.Queue` → rclpy 线程 spin 消费 (rclpy 不能在 uvicorn 线程直接调用), Future 回传结果
- 会话锁: 同一时刻单一控制者 (client_id 绑定 WS 心跳, 他人 409/423, 可接管) —— 多客户端互斥的安全基石
- 能力上报: `/api/capabilities` 按契约目录上报 (动作清单 YAML 化, 机器人上改文件重启即生效)
- 双通道: REST (指令, 按需) + WS v2 (wildcard 订阅: 传感器 200ms / 相机 JPEG 帧 100ms / 编排事件 / 建图激光点云 125ms)

3.2 平台 Sidecar (platform/server/, 随客户端进程拉起)

- 单例复用: 8310-8330 探测 healthz, 已运行同版本则复用 (多窗口共享一个 DB)
- 职责: 设备登记 (SN 唯一身份) + 网段扫描发现 + hub 5s 聚合在线状态; 编排执行器 (分发→广播 start_ts→聚合轮询→三方步骤代发); 自由控制项/三方能力/编排 CRUD (SQLite)
- 本地语音转写: 内置 paraformer(82MB 装完即用) + 可下载 SenseVoice(230MB 高精档), 全离线
- 打包: PyInstaller onedir, 随 dmg 的 extraResources 分发

3.3 桌面客户端 (platform/desktop/)

- Electron + React + Semi Design (日/夜主题跟随系统) + Zustand
- 自绘标题栏 + 多窗口体系: 装机向导 / 编排编辑 (剪映式轨道) / 建图工作台 (实时点云) / 快捷遥控小窗, 均单例
- 与机器人通信全部直连 agent (低延迟); 与平台数据走 sidecar localhost

4. 核心机制

4.1 能力契约（三端解耦的关键）

`contracts/catalog.json`（13 能力类型）→ `make contracts` 生成 TS/Py 双端代码。新型号接入 = 新 agent 上报自己的清单，平台与界面零改动。前端动作下拉、编排步骤类型、灵创清单全部动态拉取。

4.2 多机编排（时间戳锚定）

平台并发分发各机轨道 → 广播 `start_ts = now+1.5s`（绝对墙钟）
→ 各 agent 以 `start_ts` 为时间轴原点，本地按 `at` 到点触发
→ 误差只取决于局域网墙钟漂移（NTP 下 <100ms），与网络往返无关

编辑器为剪映式串行轨道（任务只能接续、拖拽排序），保存时自动计算 `at`；三方能力（HTTP 接口）注入为步骤类型、由平台按时间轴代发（机器人无需外网）。失败跳过继续、掉线 3 次判失败其余机继续、全局单 run 锁。

4.3 建图工作台（实时点云）

agent 仅建图中订阅激光 PointCloud2 → 降采样(≤2000 点 int16) → WS 二进制帧；客户端按帧内位姿做运动补偿，点云在世界坐标累积呈现（走到哪墙画到哪）+ 轨迹线，窗内遥控闭环（同 WS 收发）。

4.4 批量运维

SSH（sudoers 免密仅 `/usr/bin/apt`）→ 上传 deb → `apt install`（postinst 自动注册 user systemd）→ 版本核对。多机并发、失败保留旧版本（apt 原子性）、更新前机器人 TTS 播报。deb 版本号由 git describe 注入 `__version__`，更新核对同源可靠。

4.5 安全模型

- 机器人：Bearer token（每台独立，可轮换）+ SN 物理身份 + 会话锁单控制者
- 桌面：contextIsolation + 窄 IPC 面；sidecar 只绑 127.0.0.1
- 机器人侧铁律：远端只允许 apt（systemd/系统文件变更全部收在 deb 脚本内）

5. 功能清单（2.1.0 已实现）

模块	能力
设备接入	装机向导（SSH 一键装 deb）、网段扫描、快速配对、批量更新、版本管理
机器人详情	仪表盘 / 控制（键盘+摇杆遥控、预设动作分组、模式） / 相机（多路+拍照） / 语音（TTS+VAD 片段+本地转写） / 表情 / 媒体（PC3 同步） / 灵创 / 系统
多机编排	剪映式时间轨道、拖拽编辑、TTS 配动手势、三方 HTTP 能力扩展、执行监控与历史
自由控制	即点即执行按钮墙（TTS+动作并行、打断语义、灵创清单缓存）
地图	建图工作台（实时激光点云+轨迹+窗内遥控）、地图查看（导航点/虚拟墙）、重定位
展馆	官方 GLB 3D 多机展示、关节控制、部件拾取
三方能力	HTTP 接口配置库 + 测试台 + 编排步骤注入
实验室	避障行走 / 物体识别 / 人体跟随 / 手势识别（占位规划）

6. 技术栈与工程

端	栈
桌面	Electron 33 / electron-vite / React 18 / Semi Design / Zustand / three.js
Sidecar	Python 3.12 / FastAPI / SQLAlchemy(SQLite) / httpx / sherpa-onnx
Agent	Python 3.10+ / FastAPI / rclpy / ssh 部署链（dpkg-deb + apt）

质量保障： `make test` 回归（agent 单测 24 + 端到端 21 项断言）；前端 tsc 全绿 + 实机验证清单；deb/dmg 双产物 CI 命令化（ `make agent-deb` / `make desktop-package` ）。

7. 演进方向

- 语音对话闭环：ASR（已就绪）+ LLM API + TTS —— 语音指令驱动动作
- 自主移动：定点导览（SDK 导航到点开放后）、巡逻安防

- **感知：**人体跟随、手势识别、物体识别（实验室已占位）
- **多型号：**A2/A3/机器狗 agent（能力契约保证零前端适配）
- **数据：**遥操作数据采集导出（对接开源训练生态）、数字孪生实时镜像